



SiGeRU

Instituto o Escuela:	UTU Escuela Superior de Informática, Buceo
Clase:	3MG
Nombre de Grupo:	BCC Code Corp.
Integrantes:	Francisco Barreto Mateo Cortizo Giuliano Crotti
Responsable:	Francisco Barreto
Fecha Avance:	27/07/2026
N# Avance:	Primer Avance
Espacio Téc.:	Proyecto UTU LAB
Docente:	Gabriela Borba Jorge Álvarez Rosana Martínez Diego Pereira

Sistema de Gestión de Residuos Urbanos (SiGeRU)
Primer AVANCE de Proyecto
Versión (1.1)

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
[dd/mm/aaaa]	[x.x]	[detalles]	[nombre]

Tabla de contenido

1. Planteo del desafío real.....	3
1.1. Breve presentación del problema.....	3
1.2. Fundamentación de la relevancia social:.....	3
2. Aplicación de herramientas de investigación (CET2 - CL1):.....	3
2.1. Analisis FODA.....	3
2.1.1. Factores internos (depende de la organización/servicio).....	3
2.1.2. Factores externos (depende del entorno, no lo controlan directamente)..	4
3. Construcción de una persona (usuario del sistema):.....	4
3.1. Información General.....	4
3.2. Descripción.....	4
3.3. Objetivos.....	5
3.4. Necesidades.....	5
3.5. Dificultades.....	5
3.6. Motivaciones.....	5
3.7. Habilidades Tecnológicas.....	5
4. Etapas E1 y E2 del Pensamiento de Diseño (CET2 - CL2 y CL3).....	6
4.1. E1 — Exploración del contexto, del problema y del usuario.....	6
4.1.1. Contexto.....	6
4.1.2. Problema observado.....	6
4.1.3. Usuarios / actores del sistema.....	6
4.1.4. Herramienta analítica aplicada: FODA de la situación actual.....	7
4.2. E2 — Definición clara del problema y de los objetivos.....	7
Enunciado del problema.....	7
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos.....	8
5. Aplicación de una herramienta de creatividad (CET2 - CL3).....	8
5.1. Opciones descartadas y motivos.....	8
5.2. Por qué brainstorming:.....	9
6. Primera versión de idea/propuesta de solución:.....	9
7. Primera maqueta analógica o digital (CET1 - CL1):.....	10
7.1. Objetivo del Prototipo.....	10
Acceso y Selección de Perfiles:.....	10
Módulo del Vecino (Reportes y Consultas):.....	10
Módulo de la Cuadrilla y Choferes:.....	10
Módulo del Operario (Centro de Acopio):.....	10
Backoffice del Administrador Municipal:.....	10
8. Registro de proceso de trabajo y colaboración:.....	11
8.1. Retrospectiva del Equipo.....	11
9. Bibliografía.....	12
10. Hoja Testigo.....	12

1. Planteo del desafío real

1.1. Breve presentación del problema

El proyecto aborda la gestión de residuos urbanos a nivel municipal, un proceso que hoy suele depender de registros manuales o dispersos. Esto genera varios problemas concretos:

- Contenedores que se desbordan o rompen sin que nadie lo detecte a tiempo.
- Cuadrillas de recolección que no tienen visibilidad clara de qué rutas priorizar.
- Vecinos sin un canal claro para reportar problemas.
- Falta de datos para la toma de decisiones sobre la eficiencia y eficacia de la distribución de los contenedores.

En resumen, no existe un sistema centralizado que conecte a usuarios (vecinos, cuadrillas, operarios, administración) con información sobre el estado de la recolección de residuos.

1.2. Fundamentación de la relevancia social:

- **Ambiental:** una mala gestión de residuos genera contaminación, malos olores, proliferación de plagas y afecta espacios públicos.
- **Salud pública:** contenedores desbordados o residuos sin recolectar a tiempo son foco de enfermedades.
- **Calidad de vida:** una ciudad más limpia y con reclamos atendidos rápido mejora la convivencia vecinal.
- **Eficiencia:** optimizar las rutas y recursos (camiones y cuadrillas) reduce costos operativos municipales.

2. Aplicación de herramientas de investigación (CET2 - CL1):

2.1. Análisis FODA

2.1.1. Factores internos (depende de la organización/servicio)

Fortalezas (lo que ya funciona bien)

1. El municipio ya cuenta con infraestructura base operativa (cuadrillas, camiones y centros de acopio).
2. Disponibilidad de personal con experiencia operativa en tareas de recolección.
3. Existencia de una relación directa y de cercanía territorial con los vecinos.

Debilidades (lo que falla o falta)

1. Ausencia inicial de un sistema unificado que centralice la información de contenedores y flotas.
2. Dependencia actual de canales de comunicación informales entre las cuadrillas y la administración.
3. Falta de un historial estructurado de incidencias organizadas por zona o por contenedor.

- | | |
|--|--|
| 4. Equipo de desarrollo enfocado en centralizar la información mediante una plataforma web integral. | 4. Esquema de mantenimiento de flota tradicionalmente reactivo en lugar de preventivo. |
|--|--|

2.1.2. Factores externos (depende del entorno, no lo controlan directamente)

Oportunidades (algo externo que se puede aprovechar)

1. La digitalización de los procesos operativos mejora drásticamente los tiempos de respuesta y reduce la cantidad de reclamos insatisfechos.
2. La recopilación de datos históricos permite priorizar de manera inteligente las zonas más críticas de la ciudad.
3. Potencial mejora en la imagen institucional del municipio ante la comunidad al brindar transparencia.

Amenazas (algo externo que puede jugar en contra)

1. Posible resistencia al cambio tecnológico por parte del personal de campo acostumbrado a métodos manuales.
2. Limitaciones de conectividad móvil en ciertas zonas geográficas durante las rutas de recolección.
3. Costo y tiempo asociados a la capacitación del personal para la adopción correcta del nuevo sistema.

3. Construcción de una persona (usuario del sistema):

3.1. Información General

Nombre: Rodrigo Suarez

Edad: 36 años

Cargo: Operario de Centro de Acopio

Ubicación: Montevideo, Uruguay

Experiencia: 10 años operando maquinaria para la gestión de residuos.



3.2. Descripción

Rodrigo trabaja en un centro de acopio municipal, donde recibe, clasifica y traslada residuos utilizando maquinaria como palas cargadoras y autoelevadores. Además, registra el ingreso y egreso de residuos, informa el estado de la maquinaria.

Utiliza una computadora o una tablet al inicio y al final de su jornada para consultar las tareas asignadas y registrar la información correspondiente.

3.3. Objetivos

Registrar correctamente el ingreso y salida de residuos.

Operar la maquinaria de forma segura y eficiente.

Mantener actualizado el estado de la maquinaria y de los residuos almacenados.

Cumplir con las tareas asignadas durante la jornada.

3.4. Necesidades

Consultar las tareas asignadas.

Registrar el movimiento de residuos.

Informar fallas en la maquinaria.

Acceder al estado del centro de acopio.

Utilizar un sistema sencillo y rápido.

3.5. Dificultades

Tener que registrar información en papel.

Retrasos por fallas en la maquinaria.

Información desactualizada sobre el stock de residuos.

Demoras en la comunicación con supervisores.

Procesos administrativos lentos.

3.6. Motivaciones

Trabajar de forma segura.

Mantener organizado el centro de acopio.

Optimizar el uso de la maquinaria.

Agilizar el registro de la información.

Contribuir a una gestión eficiente de los residuos.

3.7. Habilidades Tecnológicas

Manejo básico de computadoras.

Uso de tablets y dispositivos móviles.

Registro de información mediante formularios digitales.

Consulta de tareas asignadas en aplicaciones web.

4. Etapas E1 y E2 del Pensamiento de Diseño (CET2 - CL2 y CL3)

4.1. E1 — Exploración del contexto, del problema y del usuario

4.1.1. Contexto

La gestión de residuos urbanos es uno de los servicios básicos que brindan los municipios, y en la mayoría de las intendencias uruguayas todavía se apoya en procesos manuales o parcialmente informatizados: planillas físicas o Excel para asignar rutas, comunicación informal (radio, WhatsApp) entre cuadrillas y administración, y reclamos de vecinos que llegan por teléfono o de forma presencial sin quedar registrados de manera centralizada. Esto genera falta de trazabilidad sobre qué contenedores están desbordados, qué incidencias siguen

abiertas, en qué estado está la flota de camiones, y qué centros de acopio o vertederos están cerca de su capacidad máxima.

4.1.2. Problema observado

- No existe un registro único y actualizado del estado de los contenedores (ubicación, tipo de residuo, si está roto o desbordado).
- Las incidencias (rotura, desborde, falta de recolección) se reportan de manera informal y no siempre llegan a quien puede resolverlas.
- La asignación de cuadrillas y camiones a rutas se decide de forma manual, sin visibilidad sobre disponibilidad real de la flota ni del mantenimiento pendiente.
- Los reclamos de vecinos no quedan vinculados a la incidencia que los originó, por lo que no hay forma de saber si ya se está trabajando en el problema que reportaron.
- No hay indicadores (zonas críticas, tiempos de resolución, frecuencia de recolección) que le permitan al municipio priorizar recursos.

4.1.3. Usuarios / actores del sistema

Actor	Rol frente al sistema	Necesidad principal
Administrador municipal	Supervisa el servicio, asigna mantenimiento, controla usuarios	Visibilidad global del estado del servicio y capacidad de priorizar
Cuadrilla (recolectores)	Ejecuta rutas de recolección, atiende incidencias	Saber qué ruta y qué incidencias tiene asignadas hoy
Chofer	Conduce el camión asignado a una cuadrilla	Conocer el estado del vehículo y la ruta a seguir
Operario (centro/vertedero)	Recibe y procesa los residuos, gestiona maquinaria	Registrar entradas de residuos y necesidades de reparación
Vecino	Reporta problemas con contenedores de su zona	Poder reclamar y enterarse de si su reclamo fue atendido

4.1.4. Herramienta analítica aplicada: FODA de la situación actual

Fortalezas	Debilidades
El municipio ya cuenta con cuadrillas, camiones y centros de acopio operativos	No hay un sistema único que centralice la información
Personal con experiencia operativa en la recolección	Comunicación informal entre cuadrillas y administración
Relación directa con vecinos por cercanía territorial	Sin historial de incidencias por zona o contenedor

Mantenimiento de flota reactivo, no preventivo

Oportunidades

Digitalizar el proceso mejora tiempos de respuesta y reduce reclamos

Datos históricos permiten priorizar zonas críticas

Mejor imagen del municipio ante la comunidad

Amenazas

Resistencia al cambio por parte del personal de campo

Conectividad limitada en zonas de recolección para uso móvil

Costo/tiempo de capacitación del personal en el nuevo sistema

4.2. E2 — Definición clara del problema y de los objetivos

Enunciado del problema

El municipio no cuenta con un sistema centralizado que permita administrar contenedores, flota de camiones, rutas, incidencias y reclamos de vecinos de forma integrada, lo que genera demoras en la resolución de problemas, falta de trazabilidad de la información y dificultad para tomar decisiones basadas en datos.

Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema web (SiGeRU) que centralice la gestión de residuos urbanos —contenedores, flota, rutas, incidencias y reclamos— brindando a cada actor (administrador, cuadrillas, operarios y vecinos) la información que necesita según su rol.

Objetivos específicos

1. Registrar y mantener actualizado el estado de contenedores, camiones, cuadrillas y centros de acopio.
2. Permitir el reporte y seguimiento de incidencias, vinculándolas con los reclamos de vecinos que las originan.
3. Asignar rutas de recolección a cuadrillas considerando la disponibilidad de camiones y su estado de mantenimiento.
4. Generar reportes e indicadores (incidencias abiertas/cerradas, zonas críticas, frecuencia de recolección) que apoyen la toma de decisiones del administrador municipal.

5. Diferenciar el acceso y las funcionalidades disponibles según el rol del usuario (administrador, cuadrilla, operario, vecino).

5. Aplicación de una herramienta de creatividad (CET2 - CL3)

5.1. Opciones descartadas y motivos

SCAMPER — funciona mejor cuando ya existe un producto o proceso previo que querés transformar (Sustituir, Combinar, Adaptar, Modificar, etc.). En esta etapa del proyecto todavía no hay un sistema previo sobre el cual aplicar esas transformaciones; SiGeRU se está diseñando desde cero, así que SCAMPER encajaría mejor más adelante, en la 2da o 3da entrega, cuando ya haya un prototipo para iterar.

Mapa mental — es una herramienta más de organización y exploración de un tema (ramifica subtemas, relaciones, categorías) que de generación de soluciones concretas. Es útil para la etapa de exploración del contexto (E1 del Pensamiento de Diseño), pero no está pensado específicamente para producir ideas de solución accionables, que es lo que pide este punto puntual de la consigna.

Método 635 — es una variante estructurada de brainstorming (6 personas, 3 ideas, 5 rondas) pensada para grupos grandes trabajando en simultáneo de forma escrita y rotativa. Como el grupo de proyecto es de 3-4 integrantes (según el punto 2 de la letra), la dinámica de 6 personas no encaja bien sin forzar el formato, y perdería parte del valor que tiene con grupos más numerosos.

5.2. Por qué brainstorming:

Es la técnica más directa para el objetivo puntual de este punto: "generar ideas de solución", sin necesidad de un producto previo a modificar (a diferencia de SCAMPER).

Se adapta naturalmente al tamaño real del equipo (no necesita 6 personas como el método 635).

Permite que todo el equipo participe libremente y en conjunto, lo cual conecta bien con el punto de "Registro de proceso de trabajo y colaboración" que piden justo después en la misma entrega.

Es rápido de documentar visualmente en Trello/Jira, que es la pizarra colaborativa sugerida en la letra.

6. Primera versión de idea/propuesta de solución:

SiGeRU es un sistema web compuesto por un backoffice de administración municipal y una aplicación (frontend + APIs) para el resto de los roles, que da respuesta al problema de la siguiente manera:

- Contenedores e incidencias: cada contenedor queda registrado con su ubicación y tipo de residuo. Cualquier problema detectado (rotura, desborde) se carga como una incidencia con estado (abierta/en curso/resuelta) y puede vincularse a un reclamo de un vecino, de forma que este último pueda ver si su reporte ya está siendo atendido.
- Cuadrillas y rutas: el administrador asigna camiones y cuadrillas a rutas de recolección, teniendo visibilidad de qué vehículos están disponibles y cuáles requieren mantenimiento antes de salir a la calle.
- Centros de acopio y maquinaria: los operarios registran la llegada de residuos a cada centro y el estado de la maquinaria con la que trabajan, permitiendo detectar cuándo un centro se acerca a su capacidad.
- Reportes: el sistema genera indicadores simples (incidencias abiertas/cerradas, zonas con más reclamos, frecuencia real de recolección por ruta) para que el municipio priorice recursos con datos en lugar de intuición.
- Roles diferenciados: cada tipo de usuario ve solo lo que necesita — un vecino puede reclamar y consultar el estado de su reclamo, una cuadrilla ve su ruta e incidencias del día, y el administrador tiene la vista completa del sistema.

Esta primera versión se ajustará en la 2da entrega en base a la validación con usuarios (real o simulada) y a lo que surja de aplicar la herramienta de creatividad elegida (SCAMPER / brainstorming / mapa mental / método 635).

7. Primera maqueta analógica o digital (CET1 - CL1):

Para esta primera versión del prototipo de baja fidelidad (Low-Fi), se diseñó la estructura de navegación inicial enfocada en la usabilidad y en la correcta distribución de pantallas según los diferentes roles identificados en el sistema SiGeRU (administrador, cuadrillas, operarios y vecinos).

7.1. Objetivo del Prototipo

Acceso y Selección de Perfiles:

- La interfaz inicial permite simular el ingreso al sistema filtrando las vistas y permisos según el tipo de usuario (Vecino, Administrador Municipal, Cuadrilla u Operario de Centro de Acopio).

Módulo del Vecino (Reportes y Consultas):

- Incluye una pantalla principal con un mapa interactivo esquemático que muestra el estado de los contenedores en la zona.
- Cuenta con un formulario simplificado para reportar incidencias (como contenedores rotos o desbordados) y una sección de seguimiento para consultar el estado de sus reclamos anteriores.

Módulo de la Cuadrilla y Choferes:

- Presenta una vista secuencial con la ruta de recolección asignada para la jornada laboral.
- Permite visualizar el detalle de las incidencias reportadas en su ruta y actualizar el estado de las mismas a "Resuelto" una vez finalizada la tarea.

Módulo del Operario (Centro de Acopio):

- Dispone de un formulario rápido para registrar el ingreso y egreso de residuos al centro.
- Incluye una sección destinada al reporte del estado de la maquinaria utilizada (como palas cargadoras y autoelevadores).

Backoffice del Administrador Municipal:

- Ofrece un panel de control centralizado (dashboard) con indicadores clave sobre el estado general del servicio.
- Permite la gestión y derivación de incidencias, la asignación inteligente de camiones y choferes a las rutas de recolección, y el monitoreo de la capacidad de los centros de acopio.

7.2. Enlace al Prototipo

<https://www.figma.com/design/0LBrg9Fvybu1i5L2Pvt3UH/App?node-id=0-1>

8. Registro de proceso de trabajo y colaboración:

Para coordinar las tareas de investigación, diseño conceptual y armado de esta primera entrega, el equipo de BCC Code Corp. organizó su flujo de trabajo combinando tableros de gestión y canales de comunicación directa:

- Gestión de Tareas (Trello): Se utilizó un tablero colaborativo para organizar los requerimientos de la entrega, dividir los bloques de redacción, prototipado e investigación, y realizar un seguimiento del estado de las tareas de cada integrante (Francisco Barreto, Mateo Cortizo y Giuliano Crotti).
- Comunicación del Equipo (WhatsApp): Se mantuvo una comunidad activa de WhatsApp para la coordinación diaria, la puesta en común rápida de ideas y la resolución ágil de dudas sobre la consigna.
- Versionado de Código (GitHub): Siguiendo las buenas prácticas y los requerimientos del proyecto, se estableció un repositorio en GitHub para asegurar el control de versiones, el respaldo y la futura integración del código fuente del sistema SiGeRU.

8.1. Retrospectiva del Equipo

- ¿Qué funcionó bien?
 - Organización visual de pendientes: El uso de Trello permitió saber con claridad qué debíamos hacer y quién era el responsable de cada subtarea, evitando superposiciones.
 - Agilidad en la comunicación: La comunidad de WhatsApp facilitó las consultas rápidas y las revisiones conjuntas de los avances sin necesidad de reuniones presenciales constantes.
 - Centralización técnica: El uso temprano de GitHub estructuró una base sólida para el control de versiones del proyecto desde sus etapas iniciales.
- ¿Qué se puede mejorar?
 - Sincronización en los plazos de entrega interna: Es necesario ajustar los tiempos de revisión previa en GitHub y Trello para evitar acumulaciones de trabajo en los días cercanos a la fecha de entrega.
 - Mayor profundidad en el uso de etiquetas del tablero: Para las siguientes etapas se aprovechará un desglose más detallado de las tarjetas en Trello (por ejemplo, dividiendo diseño, documentación y desarrollo)

9. Bibliografía

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7ª ed.). McGraw-Hill. (Utilizado como base conceptual para la administración de

proyectos, análisis del problema, ingeniería y los paradigmas de equipos de Mantei y Constantine).

IDAE / Documentación institucional UTU - ESI Buceo. (2026). Consignas y lineamientos para el proyecto UTU Lab (Tecnólogo en Informática / Educación Media Profesional).

Figma Documentation & Design System. Recursos de diseño de interfaz de usuario para prototipado Low-Fi / Wireframing de sistemas web. Disponible en: <https://www.figma.com>.

10. Hoja Testigo